1: XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

1.1. QUY TẮC CỘNG VÀ QUY TẮC NHÂN TRONG ĐẾM SỐ PHƯƠNG ÁN

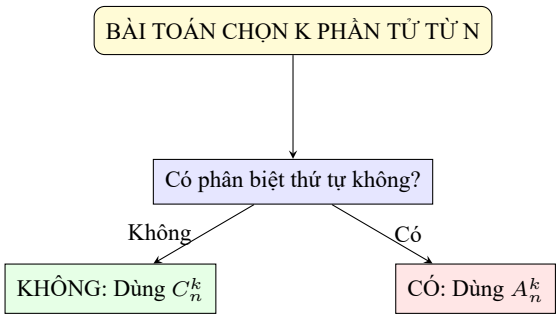
Quy tắc cộng (Hoàn thành trong 1 bước):
Có nhiều phương án độc lập. Chọn phương án này thì không chọn phương án kia.
☞ *Dấu hiệu:* "Hoặc", "Chọn 1 trong các nhóm".

Quy tắc nhân (Hoàn thành qua nhiều giai đoạn):
Công việc bắt buộc phải trải qua các bước liên tiếp $1, 2, \dots, n$.
☞ *Dấu hiệu:* "Và", "Kế tiếp", "Sau đó".

1.2. PHÂN BIỆT GIỮA HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP VÀ TỔ HỢP

Để không nhầm lẫn giữa P_n, A_n^k, C_n^k, trước khi thực hiện cần trả lời câu hỏi:

Đại lượng	**Câu hỏi nhận diện**	**Công thức & Casio**
Hoán vị P_n	Dùng **tất cả** n phần tử, có thứ tự?	$P_n = n!$ (SHIFT $\to$ x^{-1})
Chỉnh hợp A_n^k	Chọn k từ n, **có** thứ tự?	$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$ (n $\to$ SHIFT $\to \times \to$ k)
Tổ hợp C_n^k	Chọn k từ n, **không** thứ tự?	$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ (n $\to$ SHIFT $\to \div \to$ k)



1.3. MẸO GIẢI NHANH BÀI TOÁN ĐẾM SỐ PHƯƠNG ÁN

- ☞ **Chọn "ít nhất" / "tối đa":** Ưu tiên dùng **Biến cố đối** để đếm nhanh hơn.
- ☞ **Sắp xếp đồ vật cạnh nhau:** Dùng phương pháp **"Buộc vật"** (Coi nhóm vật đó là 1 phần tử khổng lồ).
- ☞ **Sắp xếp vật không cạnh nhau:** Dùng phương pháp **"Vách ngăn"** (Xếp các vật khác trước rồi chèn vật cần tách vào các khe hở).

1.4. HOÁN VỊ CỦA CÁC PHẦN TỬ CÓ THỂ GIỐNG NHAU

Bài toán: Có n phần tử, trong đó phần tử loại 1 lặp n_1 lần, loại 2 lặp n_2 lần... ($n_1+n_2+\cdots=n$). Số cách sắp xếp là:

$$P_n(n_1, n_2, \dots) = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots}$$

☞ **Ví dụ:** Có bao nhiêu cách sắp xếp các chữ cái trong từ "MISSISSIPPI"?
Tổng 11 chữ cái: 1 chữ M, 4 chữ I, 4 chữ S, 2 chữ P $\Rightarrow \frac{11!}{1!4!4!2!}$.

1.5. PHƯƠNG PHÁP "VÁCH NGĂN" ĐỂ SẮP XẾP VẬT KHÔNG ĐỨNG CẠNH NHAU

Bài toán: Sắp xếp k vật loại A sao cho không có 2 vật nào đứng cạnh nhau trong n vật loại B ($n \geq k-1$).

☞ **Bước 1:** Xếp n vật loại B thành hàng ngang (có $n!$ cách nếu các vật khác nhau).
☞ **Bước 2:** Giữa n vật này tạo ra $n+1$ vị trí trống (kể cả 2 đầu).
☞ **Bước 3:** Chọn k vị trí từ $n+1$ vị trí trống để đặt vật loại A vào: C_{n+1}^k.

1.6. BÀI TOÁN CHIA KẸO (CHO CÁC VẬT GIỐNG NHAU)

Dạng 1: Chia n cái kẹo giống nhau cho k đứa trẻ, sao cho ai cũng có ít nhất 1 cái.
Ta xếp n cái kẹo thành hàng, giữa chúng có $n-1$ khe hở. Cần đặt $k-1$ cái vách ngăn vào các khe đó:

$$\text{Số cách} = C_{n-1}^{k-1}$$

Dạng 2: Chia n cái kẹo cho k đứa trẻ, có người có thể không có cái nào ($x_i \geq 0$).
Tương đương tìm số nghiệm nguyên không âm của PT: $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$.

$$\text{Số cách} = C_{n+k-1}^{k-1}$$

7 kẹo, 2 vách ngăn → 3 phần ($C_{7-1}^{3-1} = C_6^2$)

1.7. XÁC SUẤT CỦA MỘT BIẾN CỐ

Định nghĩa: $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)}$.

☞ **Mẹo:** Luôn tính $n(\Omega)$ trước để làm mẫu số.
Biến cố đối $\overline{A}$: Khi bài toán có từ khóa "ít nhất một", "có tối đa", ta dùng:

$$P(A) = 1 - P(\overline{A})$$

1.8. QUY TẮC CỘNG VÀ QUY TẮC NHÂN TRONG XÁC SUẤT

☞ **Quy tắc cộng (Biến cố xung khắc):** Nếu $A \cap B = \emptyset$ thì $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
☞ **Công thức cộng tổng quát:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

☞ **Quy tắc nhân (Biến cố độc lập):** $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
(Dấu hiệu: Hai hành động không ảnh hưởng đến nhau, như gieo xúc xắc 2 lần).

1.9. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

Cho biến cố B đã xảy ra với $P(B) > 0$. Xác suất của A với điều kiện B là:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

☞ **Cách hiểu nhanh:** $P(A|B)$ là tỷ lệ phần chung của A và B nằm trong "thế giới" của B.

1.10. XÁC SUẤT TOÀN PHẦN VÀ CÔNG THỨC BAYES

Dùng khi bài toán có các giai đoạn hoặc các nhóm (ví dụ: máy 1, máy 2).
Công thức toàn phần: $P(B) = P(A)P(B|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A})$.
Công thức Bayes (Tính ngược):

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)}$$

1.11. CHIẾN THUẬT GIẢI NHANH BÀI TOÁN XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ BAYES

Để giải bài toán xác suất có điều kiện và Bayes, thực hiện đúng 3 bước sau:

☞ **Bước 1: Vẽ nhánh cây (Giai đoạn)**

Vẽ các nhánh xuất phát từ gốc Ω. Nhánh đầu tiên là các giả thiết (nhóm 1, máy 1, túi 1...). Nhánh thứ hai là kết quả (thành công, phế phẩm, lấy được bóng đỏ...).

☞ **Bước 2: Điền số (Xác suất)**

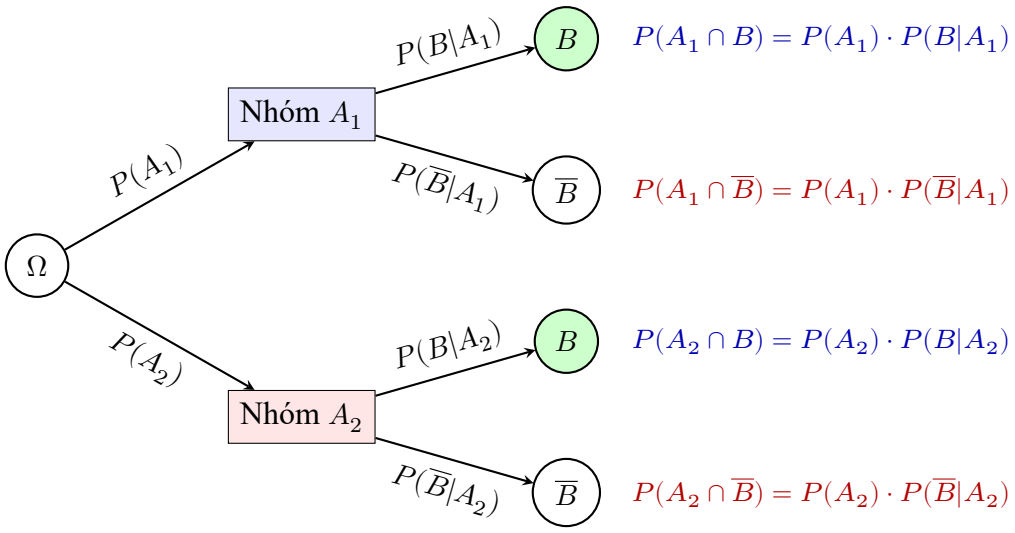
- **Cành chính:** Điền xác suất chọn nhóm $P(A_1), P(A_2)$.
- **Cành phụ:** Điền xác suất có điều kiện $P(B|A_1), P(B|A_2)$.

☞ **Bước 3: Thực hiện phép tính (Quy tắc Vàng)**

✓ **Dọc nhân:** Muốn tính xác suất của một "ngọn cây", hãy **nhân** tất cả các số nằm trên đường từ gốc đến ngọn đó.

✓ **Ngang cộng:** Xác suất toàn phần $P(B)$ là **tổng** của các ngọn cây có chứa B.

✓ **Bayes (Tính ngược):** $P(A_i|B) = \dfrac{\text{Ngọn cây đi qua } A_i}{\text{Tổng các ngọn cây có chứa } B}$.



CÁCH DÙNG SƠ ĐỒ CÂY ĐỂ GIẢI QUYẾT MỌI BÀI TOÁN

- **Bước 1 (Nhân dọc):** Tính các biến cố giao ở cuối mỗi nhánh bằng cách nhân các xác suất trên đường đi.
- **Bước 2 (Cộng ngang):** Để tính xác suất đầy đủ $P(B)$, ta cộng tất cả các kết quả cuối nhánh có chứa B.
  ➔ $P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B)$
- **Bước 3 (Bayes):** Tính $P(A_i|B)$ bằng cách lấy giá trị tại ngọn A_i chia cho tổng $P(B)$ vừa tìm.

1.12. BERNOULLI - CÔNG THỨC "SIÊU TỐC" CHO BÀI TOÁN LẶP N LẦN

Các em kiểm tra 3 điều kiện để dùng công thức "siêu tốc" này:

✓ Thực hiện n phép thử **độc lập** và lặp lại.
✓ Mỗi phép thử chỉ có **2 kết quả**: Thành công (S) hoặc Thất bại (F).
✓ Xác suất thành công $P(S) = p$ không đổi trong suốt quá trình.

1.13. CÔNG THỨC BERNOULLI

Xác suất để trong n lần thử có đúng k lần thành công là:

$$P_n^k = C_n^k \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

☞ **Mẹo nhớ:** "Chọn k vị trí thành công (C_n^k), cho k đứa thành công (p^k), còn lại cho thất bại".

1.14. CHIẾN THUẬT GIẢI NHANH BÀI TOÁN XÁC SUẤT

☞ **Bài toán ít dữ kiện:** Dùng xác suất cổ điển $P = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$.
☞ **Bài toán nhiều giai đoạn:** Vẽ **Sơ đồ cây** (Dọc nhân, Ngang cộng).
☞ **Bài toán có "Điều kiện":** Dùng Bayes (Ngọn / Tổng ngọn).
☞ **Bài toán lặp n lần:** Dùng **Bernoulli**.

Dạng 1. Bài tập tính xác suất có điều kiện

Câu 1 Cho hai biến cố A, B có $P(A) = 0{,}5$; $P(B) = 0{,}8$; $P(A \cap B) = 0{,}4$. Tính các xác suất sau: $P(A|B)$; $P(B|A)$.

.....

Câu 2 Cho các biến cố A và B có $P(A) = 0{,}4$; $P(B) = 0{,}8$; $P(AB) = 0{,}3$. Tính các xác suất $P(A|B)$ và $P(A|\overline{B})$.

.....

Câu 3 Gieo 2 con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xét các biến cố: A: "Tổng số chấm của hai mặt xuất hiện bằng 10" B: "Tích số chấm của hai mặt xuất hiện là số lẻ" Tính $P(A|B)$ và $P(B|A)$. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

.....

Câu 4 Cho hai biến cố A, B có $P(A) = 0{,}7$; $P(B) = 0{,}3$; $P(A|B) = 0{,}6$. Tính $P(B|A)$. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

.....

Câu 5 Cho hai biến cố A, B có $P(A) = 0{,}4$; $P(B) = 0{,}8$; $P(A \cup B) = 0{,}9$. Tính $P(A|B)$; $P(A|\overline{B})$; $P(\overline{A}|B)$; $P(\overline{A}|\overline{B})$.

.....

Câu 6 Cho hai biến cố A, B có $P(\overline{A}B) = 0{,}2$; $P(AB) = 0{,}3$ và $P(A\overline{B}) = 0{,}4$. Tính $P(A|B)$; $P(A|\overline{B})$; $P(\overline{A}|B)$; $P(\overline{A}|\overline{B})$.

.....

Câu 7 Cho hai biến cố độc lập A và B có $P(A) = 0{,}4$; $P(B) = 0{,}8$. Tính $P(A|A \cup B)$. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

.....

Câu 8 Cho hai biến cố A và B thoả mãn $P(A) = P(B) = 0{,}8$. Chứng minh rằng $P(A|B) \geq 0{,}75$.

.....

Câu 9 Cho $P(A) = 0{,}5$; $P(B) = 0{,}6$; $P(B|A) = 0{,}9$. Tính $P(A|B)$.

.....

Câu 10 Cho $P(A) = \frac{2}{5}$; $P(B) = \frac{1}{3}$; $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$. Tính $P(A|B)$ và $P(B|A)$.

.....

Câu 11 Cho hai biến cố A và B với $P(A) > 0, P(B) > 0$. Chứng minh rằng nếu $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$ thì A và B độc lập.

.....

Câu 12 Tung con xúc xắc cân đối liên tiếp hai lần. Xét các biến cố sau: A: "Xuất hiện mặt một chấm ở lần gieo thứ nhất"; B: "Xuất hiện mặt hai chấm ở lần gieo thứ hai"; C: "Tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo bằng 7". Chứng minh rằng: a) Hai biến cố A và B độc lập; b) Hai biến cố B và C độc lập. c) Hai biến cố A và C độc lập.

. . . . . .

Câu 13 Một nhóm học sinh tham gia một kì thi Olympic Tin học của trường, trong đó có 5 học sinh lớp 12A. Sau khi chấm điểm, có 3 học sinh lớp 12A đạt giải. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong nhóm học sinh trên. Tính xác suất chọn được học sinh đạt giải, biết rằng học sinh đó thuộc lớp 12A.

. . . . . .

Câu 14 Một hộp có 3 quả bóng màu xanh, 4 quả bóng màu đỏ; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy bóng ngẫu nhiên hai lần liên tiếp, trong đó mỗi lần lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, ghi lại màu của quả bóng lấy ra và bỏ lại quả bóng đó vào hộp. Xét các biến cố: A: "Quả bóng màu xanh được lấy ra ở lần thứ nhất"; B: "Quả bóng màu đỏ được lấy ra ở lần thứ hai". a) Tính các xác suất $P(A), P(A|B), P(A|\overline{B}), P(B), P(B|A), P(B|\overline{A})$. b) Chứng minh rằng A, B là hai biến cố độc lập.

. . . . . .

Câu 15 Một hộp có 12 quả bóng bàn màu trắng và 10 quả bóng bàn màu vàng; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Có 10 quả bóng bàn trong hộp được đánh số, trong đó có 4 quả bóng bàn màu trắng và 6 quả bóng bàn màu vàng. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng bàn trong hộp. Dùng sơ đồ hình cây, tính xác suất để quả bóng bàn được lấy ra có màu trắng, biết rằng quả bóng bàn đó được đánh số.

. . . . . .

Câu 16 Một doanh nghiệp trước khi xuất khẩu áo sơ mi trong lô hàng S phải qua hai lần kiểm tra chất lượng sản phẩm, nếu cả hai lần đều đạt thì chiếc áo trong lô hàng đó mới đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Biết rằng bình quân 98% sản phẩm làm ra qua được lần kiểm tra thứ nhất và 95% sản phẩm qua được lần kiểm tra thứ nhất sẽ tiếp tục qua được lần kiểm tra thứ hai. Chọn ra ngẫu nhiên một chiếc áo sơ mi trong lô hàng S. Tính xác suất để một chiếc áo sơ mi đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

. . . . . .

Câu 17 Một lô sản phẩm có 25 sản phẩm, trong đó có 8 sản phẩm chất lượng thấp. Lấy liên tiếp 2 sản phẩm trong lô sản phẩm trên, trong đó sản phẩm lấy ra ở lần thứ nhất không được bỏ lại vào lô sản phẩm. Tính xác suất để cả hai sản phẩm được lấy ra đều có chất lượng thấp.

. . . . . .

Câu 18 Trong một đợt thi chứng chỉ hành nghề có 160 cán bộ tham gia, trong đó có 84 nam và 76 nữ. Khi công bố kết quả của kì kiểm tra đó, có 59 cán bộ đạt loại giỏi, trong đó có 30 cán bộ nam và 29 cán bộ nữ. Chọn ra ngẫu nhiên một cán bộ. Tính xác suất để cán bộ được chọn ra đạt loại giỏi, biết rằng cán bộ đó là nữ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

. . . . . .

Câu 19 Một hộp đựng 5 quả bóng màu vàng và 3 quả bóng màu trắng, các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên lần thứ nhất một quả bóng (không hoàn lại), rồi lần thứ hai lấy một quả bóng khác. Tính xác suất để lần thứ nhất lấy được quả bóng màu vàng, lần thứ hai lấy được quả bóng màu trắng.

. . . . . .

Câu 20 Một hộp đựng 24 chai nước giải khát có hình dạng và kích thước như nhau, trong đó có 2 chai nước giải khát ghi giải thưởng "Bạn nhận được thêm một chai nước giải khát". Chọn ra ngẫu nhiên lần lượt (không hoàn lại) hai chai nước trong hộp. Tính xác suất để cả hai chai đều ghi giải thưởng.

. . . . . .

Câu 21 Một công ty có hai chi nhánh. Sản phẩm của chi nhánh I chiếm 54% tổng sản phẩm của công ty. Trong quá trình sản xuất phân loại, có 75% sản phẩm của công ty đạt loại A, trong đó có 65% của chi nhánh I. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của công ty. Tính xác suất sản phẩm được chọn đạt loại A, biết rằng sản phẩm được chọn của chi nhánh I (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

. . . . . .

Câu 22 Một hộp có 12 quả bóng màu xanh, 7 quả bóng màu đỏ; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai quả bóng trong hộp, lấy không hoàn lại. Dùng sơ đồ hình cây, tính xác suất để lần thứ hai lấy được quả bóng màu đỏ, biết rằng lần thứ nhất đã lấy được quả bóng màu xanh.

. . . . . .

Câu 23 Một đại hội thể thao có 175 vận động viên nam và 160 vận động viên nữ tham gia. Tổng kết đại hội, có 30 vận động viên nam và 35 vận động viên nữ đạt huy chương. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên tham gia đại hội. a) Tính xác suất vận động viên được chọn không đạt huy chương biết đó là vận động viên nam. b) Biết rằng vận động viên được chọn đạt huy chương, tính xác suất để vận động viên đó là nữ. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

. . . . . .

Câu 24 Một hộp chứa 5 viên bi đỏ được ghi số từ 1 đến 5; 6 viên bi xanh được ghi số từ 1 đến 6. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Thái chọn ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp. a) Tính xác suất để viên bi được chọn có màu xanh biết nó được ghi số 1. b) Tính xác suất để viên bi được chọn ghi số 1, biết rằng nó có màu xanh. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm. c) Tính xác suất để viên bi được chọn có màu xanh, biết rằng nó được ghi số chẵn.

. . . . . .

Câu 25 Một hộp chứa 1 quả bóng màu xanh và 5 quả bóng màu đỏ. Các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Thọ chọn ra ngẫu nhiên 2 quả bóng từ hộp, xem màu rồi bỏ ra ngoài. Sau đó, bạn Thuý chọn tiếp ra 1 bóng từ hộp. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của các biến cố: a) Các quả bóng được chọn đều có cùng màu. b) Bóng của bạn Thuý chọn có màu đỏ, biết rằng hai quả bóng bạn Thọ chọn có màu khác nhau.

. . . . . .

Câu 26 Một hộp chứa 15 tấm thẻ cùng loại được ghi số từ 1 đến 15. Các thẻ có số từ 1 đến 10 được sơn màu đỏ, các thẻ còn lại được sơn màu xanh. Bạn Việt chọn ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. a) Tính xác suất để thẻ được chọn có màu đỏ, biết rằng nó được ghi số chẵn. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm. b) Tính xác suất để thẻ được chọn ghi số chẵn, biết rằng nó có màu xanh.

. . . . . .

Câu 27 Một lớp học có 40% học sinh là nam. Số học sinh nữ bị cận thị chiếm 20% số học sinh trong lớp. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của lớp. Tính xác suất học sinh đó bị cận thị, biết rằng đó là học sinh nữ. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

. . . . . .

Câu 28 Một công ty bảo hiểm ô tô nhận thấy nếu một tài xế gặp sự cố trong một năm thì xác suất gặp sự cố ở năm tiếp theo là $0{,}2$; còn nếu trong một năm không gặp sự cố nào thì xác suất gặp sự cố ở năm tiếp theo là $0{,}05$. Xác suất để một tài xế gặp sự cố ở năm đầu tiên lái xe là $0{,}1$. Sử dụng sơ đồ hình cây, hãy:

a) Tính xác suất để một tài xế không gặp sự cố nào trong 2 năm đầu tiên lái xe.

b) Tính xác suất để một tài xế gặp sự cố trong cả 2 năm đầu tiên lái xe.

. . . . . .

Câu 29 Trong một đợt khám sức khoẻ, người ta thấy có 15% người dân ở một khu vực mắc bệnh béo phì. Tỉ lệ người béo phì và thường xuyên tập thể dục là 2%. Biết rằng tỉ lệ người thường xuyên tập thể dục ở khu vực đó là 40%. Theo kết quả điều tra trên, việc tập thể dục sẽ làm giảm khả năng bị béo phì đi bao nhiêu lần?

. . . . . .

Câu 30 Các sản phẩm của một phân xưởng được đóng thành hộp, mỗi hộp gồm 10 sản phẩm. Các hộp sản phẩm được kiểm tra như sau: người ta lấy ra ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ hộp, nếu sản phẩm đó xấu, hộp sẽ bị loại; nếu sản phẩm đó tốt, người ta sẽ chọn ngẫu nhiên thêm 1 sản phẩm khác từ hộp để kiểm tra. Hộp sẽ chỉ được chấp nhận nếu không có sản phẩm xấu nào trong các sản phẩm được chọn kiểm tra. Biết có một hộp chứa 2 sản phẩm xấu. Tính xác suất để hộp đó không được chấp nhận. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

. . . . . .

Câu 31 Một cuộc thi đánh giá năng lực có hai vòng. Thí sinh đỗ nếu vượt qua được cả hai vòng. Bình tham dự kì thi này. Xác suất để Bình qua được vòng 1 là $0{,}9$. Nếu qua được vòng 1 thì xác suất để Bình qua được vòng 2 là $0{,}8$.

a) Tính xác suất để Bình đỗ được kì thi này.

b) Bình được thông báo là bị loại. Tính xác suất để Bình qua được vòng 1 nhưng không qua vòng 2.

. . . . . .

Câu 32 Một cửa hàng bán hoa quả khảo sát 400 người về sở thích đối với cam và chuối. Kết quả được cho trong bảng thống kê sau:

Cam \ Chuối	Thích	Không thích	Tổng
Thích	191	34	225
Không thích	149	26	175
Tổng	340	60	400

Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm. Tính xác suất để người này:

a) Thích chuối biết rằng người này thích cam.

b) Không thích cam, biết rằng người này thích chuối.

. . . . . .

Câu 33 Một túi đựng 5 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh. Sơn lấy ngẫu nhiên một viên bi đưa cho Tùng rồi Tùng lấy ngẫu nhiên tiếp một viên bi. Tính xác suất để hai viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi đỏ.

. . . . . .

Câu 34 Một hộp chứa 20 tấm thẻ đánh số $\{1; 2; \ldots; 20\}$. Nam rút ngẫu nhiên một tấm thẻ đưa cho Hà rồi Hà rút ngẫu nhiên tiếp một tấm thẻ. Tính xác suất để cả hai thẻ Hà nhận được đều ghi số nguyên tố.

. . . . . .

Câu 35 Một hộp chứa 17 viên bi đỏ, 13 viên bi xanh. An lấy ngẫu nhiên một viên bi đưa cho Bình rồi Bình lấy ngẫu nhiên tiếp một viên bi. Tính xác suất để hai viên bi Bình nhận được: a) Đều là bi đỏ; b) Là hai viên bi khác màu.

. . . . . .

Dạng 2. Trắc nghiệm khách quan về Xác suất có điều kiện

Câu 36 [XSDK2-1] Nếu A, B là hai biến cố bất kì thì

A $P(A \cap B) = P(A).P(B)$ **B** $P(A \cap B) = P(A).P(B \mid A)$ **C** $P(A \cap B) = P(B).P(B \mid A)$ **D** $P(A \cap B) = P(A).(PA \mid B)$

Câu 37 [XSDK2-2] Cho hai biến cố A và B với $P(B) > 0$ thì xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra là

A $P(A \mid B) = \dfrac{P(A)}{P(B)}$ **B** $P(A \mid B) = P(A).P(B)$ **C** $P(A \mid B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$ **D** $P(A \mid B) = \dfrac{P(A \cup B)}{P(B)}$

Câu 38 [XSDK2-3] Cho hai biến cố A và B bất kì với $P(A) > 0, P(B) > 0$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau là

(A) $P(A \cup B) = P(A \mid B).P(B)$
(B) $P(A \cap B) = P(A \mid B).P(A)$
(C) $P(A \mid B).P(A) = P(B \mid A).P(B)$
(D) $P(A \mid B).P(B) = P(B \mid A).P(A)$

Câu 39 [XSDK2-4] Cho hai biến cố độc lập A và B với $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$. Chọn khẳng định **đúng** trong các khẳng định sau

(A) $P(A) = P(\overline{B} \mid A)$
(B) $P(A) = P(B \mid A).P(A \cap B)$
(C) $P(A) = P(A \mid \overline{B})$
(D) $P(A) = P(A \mid B).P(B)$

Câu 40 [XSDK2-5] Gieo con xúc xắc 1 lần. Gọi A là biến cố xuất hiện mặt 2 chấm. B là biến cố xuất hiện mặt chẵn. Xác suất $P(A \mid B)$ là

(A) $\frac{1}{2}$
(B) $\frac{1}{3}$
(C) $\frac{2}{3}$
(D) $\frac{1}{6}$

Câu 41 [XSDK2-6] Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0{,}3; P(B) = 0{,}6; P(A \cap B) = 0{,}2$. Xác suất $P(A \mid B)$ là

(A) $\frac{1}{2}$
(B) $\frac{1}{3}$
(C) $\frac{2}{3}$
(D) $\frac{1}{6}$

Câu 42 [XSDK2-7] Từ một hộp có 4 tấm thẻ cùng loại được ghi số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn An lấy ra một cách ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, bỏ thẻ đó ra ngoài và lại lấy một cách ngẫu nhiên thêm một thẻ nữa. Xét biến cố A là "thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số 3". Số các kết quả thuận lợi của biến cố A là

(A) 3
(B) 2
(C) 4
(D) 1

Câu 43 [XSDK2-8] Cho hai biến độc lập A, B với $P(A) = 0{,}8; P(B) = 0{,}3$. Khi đó, $P(A \mid B)$ bằng

(A) 0,8
(B) 0,3
(C) 0,4
(D) 0,6

Câu 44 [XSDK2-9] Cho hai biến cố A, B với $P(B) = 0{,}7; P(AB) = 0{,}3$. Tính $P(A \mid B)$

(A) $\frac{3}{7}$
(B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{6}{7}$
(D) $\frac{1}{7}$

Câu 45 [XSDK2-10] Cho hai biến cố A, B với $P(B) = 0{,}8; P(A \mid B) = 0{,}5$. Tính $P(AB)$

(A) $\frac{3}{7}$
(B) 0,4
(C) 0,8
(D) 0,5

Câu 46 [XSDK2-11] Một hộp chứa 8 bi xanh, 2 bi đỏ. Lần lượt bốc từng bi. Giả sử lần đầu tiên bốc được bi xanh. Xác định xác suất lần thứ 2 bốc được bi đỏ.

(A) $\frac{1}{10}$
(B) $\frac{2}{9}$
(C) $\frac{8}{9}$
(D) $\frac{2}{5}$

Câu 47 [XSDK2-12] Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Hiền, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng. Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là

(A) $\frac{1}{17}$
(B) $\frac{3}{17}$
(C) $\frac{17}{30}$
(D) $\frac{13}{30}$

Câu 48 [XSDK2-13] Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0{,}2$; $P(B) = 0{,}8$ và $P(A \mid B) = 0{,}5$. Tính $P(\overline{AB})$ có kết quả là

A $P(\overline{AB}) = 0{,}9$ B $P(\overline{AB}) = 0{,}6$ C $P(\overline{AB}) = 0{,}04$ D $P(\overline{AB}) = 0{,}4$

Câu 49 [XSDK2-14] Cho hai biến cố A và B có $P(B) > 0$ và $P(A \mid B) = 0{,}7$. Tính $P(\overline{A} \mid B)$ có kết quả là

A $P(\overline{A} \mid B) = 0{,}5$ B $P(\overline{A} \mid B) = 0{,}6$ C $P(\overline{A} \mid B) = 0{,}3$ D $P(\overline{A} \mid B) = 0{,}4$

Câu 50 [XSDK2-15] Một lớp học có 40 học sinh, mỗi học sinh giỏi ít nhất một trong hai môn Văn hoặc môn Toán. Biết rằng có 30 học sinh giỏi môn Toán và 15 học sinh giỏi môn Văn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất để học sinh đó học giỏi môn Toán, biết rằng học sinh đó giỏi môn Văn.

A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{5}$

Câu 51 [XSDK2-16] Cho hai biến cố A, B với $P(A) = 0{,}5$; $P(B) = 0{,}8$ và $P(A \cap B) = 0{,}38$. Tính xác suất của $P(A \mid B)$.

A 0,475 B 0,76 C 0,52 D 0,425

Câu 52 [XSDK2-17] Tung con xúc xắc lần 1. Nếu biết xuất hiện mặt có số chấm chẵn. Tính xác xuất kết quả của phép thử là mặt 2 chấm

A $\frac{1}{4}$ B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{6}$ D $\frac{2}{3}$

Câu 53 [XSDK2-18] Tung con xúc xắc lần 1. Nếu biết xuất hiện mặt có số chấm chẵn. Tính xác xuất kết quả của phép thử là mặt có số chấm lớn hơn 1 và nhỏ hơn 5

A $\frac{2}{3}$ B $\frac{1}{3}$ C $\frac{1}{6}$ D $\frac{1}{2}$

Câu 54 [XSDK2-19] Lớp 12A1 có 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Trong số đó có 16 bạn nam và 6 bạn nữ thích chơi thể thao. Chọn một bạn bất kì của lớp 12A1, tính xác suất học sinh được chọn thích chơi thể thao, biết rằng học sinh đó là nữ.

A $\frac{1}{2}$ B $\frac{3}{4}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{2}{5}$

Câu 55 [XSDK2-20] Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai mặt không nhỏ hơn 10, biết rằng xuất hiện ít nhất có một mặt 6 chấm.

A $\frac{3}{4}$ B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{3}$ D $\frac{5}{11}$

Câu 56 [XSDK2-21] Cho hai biến cố A và B, với $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}8$, $P(A \cap B) = 0{,}3$. Tính $P(\overline{B} \mid A)$.

A $\frac{3}{4}$ B $\frac{2}{5}$ C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{2}$

Câu 57 [XSDK2-22] Cho hai biến cố A và B với $P(A) = 0{,}3$; $P(B) = 0{,}5$; $P(B \mid A) = 0{,}9$. Khi đó xác suất của biến cố $A \cap B$ là

A $\frac{1}{3}$ B $\frac{27}{100}$ C $\frac{9}{20}$ D $\frac{3}{20}$

Câu 58 [XSDK2-23] Cho hai biến cố A, B có $P(A) = 0{,}3$; $P(B) = 0{,}7$; $P(A \cap B) = 0{,}4$. Khi đó, $P(A \mid B)$ bằng

A $\frac{3}{4}$ B $\frac{7}{4}$ C $\frac{4}{7}$ D $\frac{4}{3}$

Câu 59 [XSDK2-24] Một hộp có 10 viên bi trắng và 5 viên bi đỏ, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Bình lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn An lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp đó. Gọi A là biến cố: "An lấy được viên bi trắng"; B là biến cố "Bình lấy được viên bi trắng". Khi đó, $P(A \mid B)$ bằng

A $\frac{2}{7}$ B $\frac{3}{7}$ C $\frac{9}{14}$ D $\frac{2}{3}$

Câu 60 [XSDK2-25] Cho hai biến cố độc lập A, B với $P(A) = 0{,}6, P(B) = 0{,}45$. Khi đó, $P(B \mid A)$ bằng

A 0,45 B 0,6 C 0,75 D 0,15

Câu 61 [XSDK2-26] Trong một hộp kín có 5 chiếc bút màu xanh và 3 chiếc bút màu đen, các chiếc bút có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Mai lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn Quỳnh lấy ngẫu nhiên một trong 7 chiếc bút còn lại. Tính xác suất để bạn Mai lấy được bút màu đen và bạn Quỳnh lấy được bút màu xanh.

A $\frac{5}{7}$ B $\frac{15}{56}$ C $\frac{5}{8}$ D $\frac{3}{8}$

Câu 62 [XSDK2-27] Một công ty bảo hiểm nhận thấy có 52% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông và có 41,6% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông trên 45 tuổi. Biết một người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông, tính xác suất người đó trên 45 tuổi.

A 0,36 B 0,75 C 0,8 D 0,48

Câu 63 [XSDK2-28] Trong nhà sách có hai kệ sách riêng biệt A và B. Xác suất chọn được một quyển sách Toán trên kệ A và trên kệ B lần lượt là 0,3 và 0,5. Chọn ngẫu nhiên 1 quyển sách trên hai kệ sách. Giả sử quyển sách được chọn là sách Toán, xác suất quyển sách đó trên kệ B là:

A $\frac{5}{8}$ B $\frac{3}{8}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{3}$

Câu 64 [XSDK2-29] Lớp 12A1 có 48 bạn đều giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Lý, trong đó có 36 bạn giỏi Toán, 24 bạn giỏi Lý. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn. Xác suất chọn được bạn giỏi Toán, biết bạn đó giỏi Lý là bao nhiêu?

A $\frac{5}{8}$ B $\frac{3}{8}$ C $\frac{1}{2}$ D $\frac{1}{3}$

Câu 65 [XSDK2-30] Lớp 12A có 40 học sinh, trong đó có 18 học sinh thích môn Tin học, 30 học sinh thích môn Tiếng Anh, 15 học sinh không thích môn nào trong hai môn trên. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Xác suất chọn được học sinh thích môn Tin học, biết học sinh đó thích môn Tiếng Anh, là bao nhiêu?

A $\frac{5}{8}$ B $\frac{3}{8}$ C $\frac{23}{40}$ D $\frac{23}{30}$

Câu 66 [XSDK2-31] Cho hai biến cố A và B, với $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0{,}2$. Tính $P(\overline{A} \cap B)$.

A $\frac{3}{10}$ B $\frac{3}{5}$ C $\frac{3}{4}$ D $\frac{2}{5}$

Câu 67 [XSDK2-32] Một gia đình có hai người con. Tính xác suất để cả hai đều là con trai nếu biết rằng ít nhất trong hai người có một người là trai.

A $\frac{1}{2}$ B $\frac{3}{4}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{3}$

Câu 68 [XSDK2-33] Tung một đồng xu cân đối đồng chất 2 lần liên tiếp. Tính xác suất để cả hai lần đều xuất hiện mặt sấp biết rằng lần thứ nhất xuất hiện mặt sấp.

A $\frac{3}{4}$ B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{2}$

Câu 69 [XSDK2-34] Nếu hai biến cố A, B thỏa mãn $P(B) = 0{,}7; P(A \cap B) = 0{,}2$ thì $P(A \mid B)$ bằng:

A $\frac{5}{7}$ B $\frac{1}{2}$ C $\frac{7}{50}$ D $\frac{2}{7}$

Câu 70 [XSDK2-35] Nếu hai biến cố A, B thỏa mãn $P(A) = 0{,}4; P(B \mid A) = 0{,}6$ thì $P(A \cap B)$ bằng:

A $\frac{6}{25}$ B $\frac{2}{3}$ C $\frac{1}{5}$ D 1

Câu 71 [XSDK2-36] Nếu hai biến cố A, B thỏa mãn $P(A) = 0{,}4; P(B \mid A) = 0{,}3$ thì $P(AB)$ bằng:

A $\frac{3}{25}$ B $\frac{7}{10}$ C $\frac{1}{10}$ D $\frac{3}{4}$

Câu 72 [XSDK2-37] Nếu hai biến cố A, B thỏa mãn $P(B) = 0{,}5; P(AB) = 0{,}3$ thì $P(\overline{A}B)$ bằng:

A $\frac{3}{20}$ B $\frac{4}{5}$ C $\frac{1}{5}$ D $\frac{3}{5}$

Câu 73 [XSDK2-38] Cho hai biến cố A và B với $P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0{,}2$. Tính $P(\overline{A} \mid B)$.

A $0{,}4$ B $0{,}1$ C $0{,}6$ D $0{,}3$

Câu 74 [XSDK2-39] Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo bằng 8 biết rằng lần gieo thứ nhất xuất hiện mặt 5 chấm.

A $\frac{1}{36}$ B $\frac{1}{6}$ C $\frac{1}{3}$ D $\frac{5}{6}$

Câu 75 [XSDK2-40] Một công ty xây dựng đấu thầu hai dự án độc lập. Khả năng thắng của dự án thứ nhất là 0,5 và dự án thứ hai là 0,6. Tính xác suất để công ty thắng thầu dự án thứ hai biết công ty thắng thầu dự án thứ nhất.

A 0,3 B 0,7 C 0,5 D 0,6

Câu 76 [XSDK2-41] Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 20 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Trong bài kiểm tra môn Toán cả lớp có 22 học sinh đạt điểm giỏi (trong đó có 10 học sinh nam và 12 học sinh nữ). Giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh từ danh sách lớp. Tính xác suất để giáo viên chọn được một học sinh đạt điểm giỏi môn Toán biết học sinh đó là học sinh nam.

A $\frac{1}{2}$ B $\frac{4}{5}$ C $\frac{3}{5}$ D $\frac{4}{15}$

Câu 77 [XSDK2-42] Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất số chấm trên con xúc xắc không nhỏ hơn 4, biết rằng con xúc xắc xuất hiện mặt lẻ.

A $\frac{1}{6}$ B $\frac{2}{3}$ C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{2}$

Câu 78 [XSDK2-43] Một cửa hàng thời trang ước lượng rằng có 86% khách hàng đến cửa hàng mua quần áo là phụ nữ, và có 25% số khách mua hàng là phụ nữ cần nhân viên tư vấn. Biết một người mua quần áo là phụ nữ, tính xác suất người đó cần nhân viên tư vấn.

A $\frac{1}{4}$ B 0,86 C $\frac{30}{43}$ D $\frac{25}{86}$

Câu 79 [XSDK2-44] Cho hai biến cố A và B có $P(B) = 0{,}4$ và $P(AB) = 0{,}1$. Tính $P(A \mid B)$.

A $\frac{1}{3}$ B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{5}$

Câu 80 [XSDK2-45] Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0{,}3$, $P(B) = 0{,}7$ và $P(A \mid B) = 0{,}5$. Tính $P(\overline{AB})$.

A 0,35 B 0,3 C 0,65 D 0,55

Câu 81 [XSDK2-46] Cho hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập, với $P(A) = 0{,}2024$; $P(B) = 0{,}2025$. Tính $P(A \mid B)$.

A 0,7976 B 0,7975 C 0,2025 D 0,2024

Câu 82 [XSDK2-47] Cho hai biến cố A và B, với $P(A) = 0{,}8$; $P(B) = 0{,}65$; $P(A \cap \overline{B}) = 0{,}55$. Tính $P(A \cap B)$.

A 0,25 B 0,1 C 0,15 D 0,35

Câu 83 [XSDK2-48] Gieo hai con xúc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6. Biết rằng con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm.

A $\frac{2}{6}$ B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{6}$ D $\frac{5}{6}$

Câu 84 [XSDK2-49] Một lớp có 95 sinh viên, trong đó có 40 nam và 55 nữ. Trong kỳ thi môn Xác suất thống kê có 23 sinh viên đạt điểm giỏi (trong đó có 12 nam và 11 nữ). Gọi ngẫu nhiên một sinh viên trong danh sách lớp. Tìm xác suất gọi được sinh viên đạt điểm giỏi môn Xác suất thông kê, biết rằng sinh viên đó là nữ?

A $\frac{1}{5}$ B $\frac{11}{23}$ C $\frac{12}{23}$ D $\frac{11}{19}$

Câu 85 [XSDK2-50] Một mảnh đất chia thành hai khu vườn. Khu A có 150 cây ăn quả, khu B có 200 cây ăn quả. Trong đó, số cây Táo ở khu A và khu B lần lượt là 50 cây và 100 cây. Chọn ngẫu nhiên 1 cây trong mảnh đất. Xác suất cây được chọn là cây Táo, biết rằng cây đó ở khu B, là:

A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{4}$ C $\frac{1}{3}$ D $\frac{2}{3}$

Câu 86 [XSDK2-51] Một hộp chứa 8 bi trắng, 2 bi đỏ. Lần lượt bốc từng bi và không trả lại bi được bốc vào hộp. Giả sử lần đầu tiên bốc được bi trắng. Xác suất lần thứ 2 bốc được bi đỏ là

A $\frac{2}{9}$ B $\frac{1}{10}$ C $\frac{8}{9}$ D $\frac{2}{5}$

Câu 87 [XSDK2-52] Khảo sát về sở thích uống trà sữa của 200 em học sinh theo giới tính và loại trà sữa ta được bảng số liệu sau:

Loại trà	Nam	Nữ
Matcha	40	50
Hồng trà	30	80

Chọn ngẫu nhiên một bạn học sinh. Nếu đã chọn được một bạn nữ thì xác suất để bạn nữ thích uống vị hồng trà là bao nhiêu?

A $\frac{8}{13}$ B $\frac{5}{8}$ C $\frac{3}{4}$ D $\frac{2}{5}$

Câu 88 [XSDK2-53] Lớp 12A có 45 học sinh gồm 25 nam và 20 nữ. Trong kì kiểm tra cuối kì 2 môn Toán có 15 học sinh đạt điểm giỏi trong đó có 8 nam và 7 nữ. Gọi tên ngẫu nhiên một học sinh trong danh sách lớp. Tìm xác suất để gọi được học sinh đạt điểm giỏi môn Toán biết rằng học sinh đó là nữ.

A $\frac{7}{20}$ B $\frac{4}{5}$ C $\frac{8}{25}$ D $\frac{2}{3}$

Câu 89 [XSDK2-54] Chọn ngẫu nhiên một gia đình có 3 người con. Tính xác suất để gia đình này có hai trai, một gái biết rằng gia đình có con gái.

A $\frac{3}{8}$ B $\frac{3}{7}$ C $\frac{1}{8}$ D $\frac{1}{4}$

Câu 90 [XSDK2-55] Gieo đồng thời hai con xúc sắc cân đối. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc là 7, biết rằng có ít nhất một con xúc sắc xuất hiện mặt 5 chấm.

A $\frac{2}{11}$ B $\frac{1}{3}$ C $\frac{9}{11}$ D $\frac{2}{3}$

Câu 91 [XSDK2-56] Để kiểm tra tính chính xác của một xét nghiệm nhằm chẩn đoán bệnh X, người ta chọn một mẫu gồm 5282 người, trong đó có 54 người mắc bệnh X và 5228 người không mắc bệnh X để làm xét nghiệm. Trong số 54 người mắc bệnh X có 48 người cho kết quả dương tính. Trong số 5228 người không mắc bệnh có 1307 người cho kết quả dương tính. Chọn ngẫu nhiên một người trong mẫu. Tính xác suất để người đó mắc bệnh X nếu biết rằng người đó có xét nghiệm âm tính.

A $\frac{6}{3927}$ B $\frac{6}{5282}$ C $\frac{48}{1335}$ D $\frac{48}{5282}$

Câu 92 [XSDK2-57] Trong một đội tuyển có ba vận động viên A, B và C thi đấu với xác suất chiến thắng lần lượt là $0{,}6; 0{,}7$ và $0{,}8$. Giả sử mỗi người thi đấu một trận độc lập với nhau. Tính xác suất để A thua trong trường hợp đội tuyển thắng hai trận.

A $\frac{55}{113}$ B $\frac{57}{113}$ C $\frac{56}{113}$ D $\frac{54}{113}$

Câu 93 [XSDK2-58] Cho hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập, với $P(A) = 0{,}2024, P(B) = 0{,}2025$. Tính $P(A \mid B)$.

A 0,7976 B 0,7975 C 0,2025 D 0,2024

Câu 94 [XSDK2-59] Cho hai biến cố A và B, với $P(A) = 0{,}8, P(B) = 0{,}65, P(A \cap \overline{B}) = 0{,}55$. Tính $P(A \cap B)$.

A 0,25 B 0,1 C 0,15 D 0,35

Câu 95 [XSDK2-60] Cho hai biến cố A và B, với $P(A) = 0{,}6, P(B) = 0{,}7, P(A \cap B) = 0{,}3$. Tính $P(\overline{B} \mid A)$.

A $\frac{3}{7}$ B $\frac{1}{2}$ C $\frac{6}{7}$ D $\frac{1}{7}$

Câu 96 [XSDK2-61] Gieo lần lượt hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6. Biết rằng con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm.

A $\frac{2}{6}$ B $\frac{1}{2}$ C $\frac{1}{6}$ D $\frac{5}{6}$

Câu 97 [XSDK2-62] Một lớp có 50 học sinh, trong đó có 30 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Có 5 học sinh nam được học sinh giỏi và có 6 học sinh nữ được học sinh giỏi. Xác suất để chọn được một bạn nữ là học sinh giỏi

A $\frac{5}{9}$ B $\frac{2}{3}$ C $\frac{7}{9}$ D $\frac{3}{10}$

Câu 98 [XSDK2-63] Một gia đình có 2 đứa trẻ. Biết rằng có ít nhất 1 đứa trẻ là con gái. Hỏi xác suất 2 đứa trẻ đều là con gái là bao nhiêu? Cho biết xác suất để một đứa trẻ là trai hoặc

gái là bằng nhau.

A $\frac{3}{5}$ B $\frac{3}{4}$ C $\frac{1}{4}$ D $\frac{1}{3}$

Câu 99 [XSDK2-64] Cho hai biến cố A, B có xác suất $P(A) = 0{,}4; P(B) = 0{,}6; P(AB) = 0{,}2$. Tính xác suất $P(A \mid B)$.

A $\frac{1}{3}$ B $\frac{1}{2}$ C 0,3 D 0,25

Câu 100 [XSDK2-65] Cho hai biến cố A, B có xác suất $P(A) = 0{,}4; P(B) = 0{,}3; P(A \mid B) = 0{,}25$. Tính xác suất $P(B \mid A)$.

A 0,1875 B 0,48 C $\frac{1}{3}$ D 0,95

Câu 101 [XSDK2-66] Cho một hộp kín có 6 thẻ ATM của ACB và 4 thẻ ATM của Vietcombank. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 thẻ (lấy không hoàn lại). Tìm xác suất để lần thứ hai lấy được thẻ ATM của Vietcombank nếu biết lần thứ nhất đã lấy được thẻ ATM của ACB.

A $\frac{1}{3}$ B $\frac{2}{3}$ C $\frac{2}{9}$ D $\frac{4}{9}$

Câu 102 [XSDK2-67] Một nhóm 50 học sinh có 23 bạn biết chơi cầu lông mà không biết chơi bóng đá và 21 bạn biết chơi bóng đá mà không biết chơi cầu lông. Biết rằng mỗi học sinh trong nhóm này biết chơi bóng đá hoặc cầu lông. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm. Tính xác suất học sinh này biết chơi bóng đá, biết rằng bạn ấy biết chơi cầu lông.

A $\frac{23}{29}$ B $\frac{6}{29}$ C $\frac{21}{29}$ D $\frac{6}{23}$

Câu 103 [XSDK2-68] Một bình đựng 3 bi xanh và 2 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên lần 1 một viên bi (không bỏ vào lại), rồi lần 2 một viên bi. Tính xác suất để lần 1 lấy một viên bi xanh, lần 2 lấy một viên bi trắng.

A $\frac{1}{5}$ B $\frac{1}{10}$ C $\frac{1}{3}$ D $\frac{3}{10}$

Câu 104 [XSDK2-69] Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của các dự án I và II lần lượt là 0,4 và 0,5. Khả năng thắng thầu của hai dự án là 0,3. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án I và dự án II. Biết công ty thắng thầu dự án I, tìm xác suất công ty thắng thầu dự án II.

A 0,25 B 0,5 C 0,75 D 0,125

Dạng 3. Bài toán chia kẹo

Câu 105 Xếp ngẫu nhiên $n = 10$ viên bi giống nhau vào $k = 3$ chiếc hộp khác nhau A, B, C. Tính xác suất để số bi trong hộp A bằng tổng số bi trong hộp B và hộp C (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

. . . . . .

Câu 106 Có 20 chiếc kẹo giống hệt nhau. Cô giáo chia ngẫu nhiên hết số kẹo này cho 4 học sinh A, B, C, D sao cho mỗi học sinh nhận được ít nhất 1 chiếc. Tính xác suất để không có học sinh nào nhận được quá 6 chiếc kẹo (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

. . . . . .

Câu 107 Có 15 viên bi giống nhau và 5 chiếc hộp khác nhau. Bỏ ngẫu nhiên bi vào hộp. Tính xác suất để có đúng 2 chiếc hộp bị rỗng (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

. . . . . .

Câu 108 Chia ngẫu nhiên 10 chiếc kẹo giống nhau cho 3 em bé A, B, C sao cho mỗi em có ít nhất 1 cái. Tính xác suất để số kẹo của em A chia hết cho 3.

. . . . . .

Câu 109 Cắt một sợi dây dài 20 cm thành ba đoạn có độ dài là các số nguyên dương (cm). Tính xác suất để 3 đoạn dây này có thể ghép lại thành một hình tam giác (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

. . . . . .

Câu 110 Có bao nhiêu bộ 3 số nguyên dương (x, y, z) thỏa mãn phương trình $x+y+2z = 20$?

. . . . . .

Câu 111 Chia 18 viên bi giống nhau vào 4 chiếc hộp A, B, C, D sao cho mỗi hộp có ít nhất 1 viên bi. Tính xác suất để tổng số bi của hộp A và B bằng tổng số bi của hộp C và D (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

. . . . . .

Câu 112 Trong một buổi sinh hoạt lớp, thầy Hội có 10 quyển vở giống nhau để phát thưởng cho 10 bạn học sinh khác nhau, được đánh số từ 1 đến 10. Mỗi bạn có thể không nhận vở hoặc nhận nhiều hơn một quyển vở. Các bạn nhận vở theo quy định sau:

- Tổ 1 gồm các bạn Đạt, An, Bình phải nhận tổng số vở chẵn để chia đều trong tổ.
- Tổ 3 gồm các bạn Nhi, Ngọc, Quyên phải nhận tổng số vở lẻ vì có một bạn trực nhật cần thêm.
- Các bạn còn lại Vinh, Hoàng, Phúc, Tú nhận vở tùy ý miễn là tổng số vở phát ra đúng 10 quyển.

Gọi T là số cách thầy Hội phát vở khác nhau thỏa mãn các quy định trên. Tính $\frac{T}{10}$.

. . . . . .